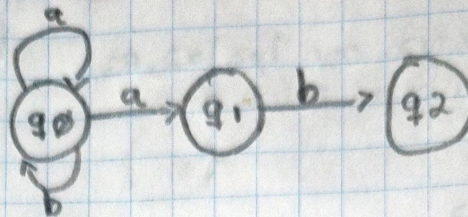


1- Cadenas que terminan en "ab"

Alfabeto: $\{a, b\}$

Acepta si termina en ab

AFND:

Estados: q_0, q_1, q_2
 q_0 inicial, q_2 final

En AFND puede no tener transiciones salientes, pero en la práctica vuelve a q_0 con a, b si no se especifica.

$$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}, \delta(q_0, b) = \{q_1\}, \delta(q_1, b) = \{q_2\}, \delta(q_2, a) = \{q_0\}, \delta(q_2, b) = \{q_0\}$$

Tabla de transición

Estado	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_1\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_0\}$	$\{q_0\}$

2- Cadenas con "101" como subcadena

Alfabeto $\{0, 1\}$

AFND:

Estados q_0, q_1, q_2, q_3
 q_0 inicial, q_3 Final

Tabla de transición

Estado	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_0	q_3
q_3	q_3	q_3

3- Tercer símbolo desde el final es 'a'

Alfabeto: $\{a, b\}$

Significa: Si $w = xyz$ con $|yz| = 2$, es decir, hay un a en la posición $n-2$ si $n = |w|$

AFND: q_0, q_1, q_2, q_3

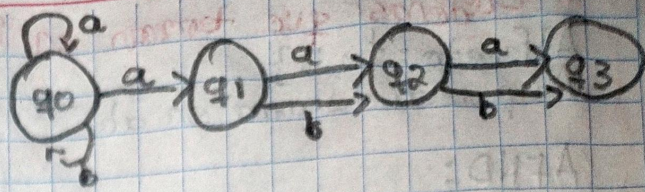


Tabla de transiciones

Estado	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$

4- Número par de 'a' o impar de 'b'

Alfabeto $\{a, b\}$

Estados:

q_0 : inicial, no Final

$q_{\text{par A}}$ (par de a's), $q_{\text{impar A}}$ (impar de a's) para camino 1

$q_{\text{par B}}$, $q_{\text{impar B}}$ para camino 2

AFND combinado

Estados: q_0, p_0, p_1, r_0, r_1

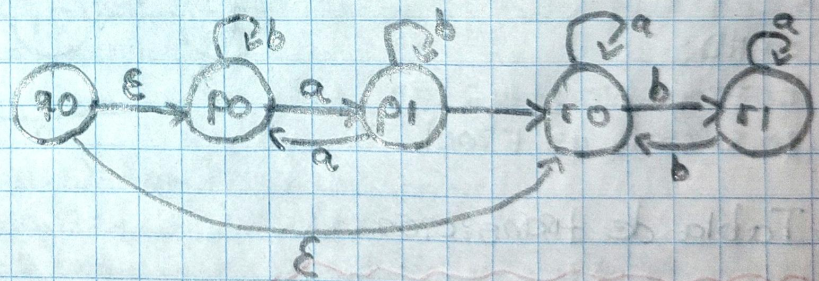


Tabla para estados p_0, p_1, r_0, r_1

Estado	a	b
p_0	p_1	p_0
p_1	p_0	p_1
r_0	r_0	r_1
r_1	r_1	r_0

Joshua León

31

oct

25

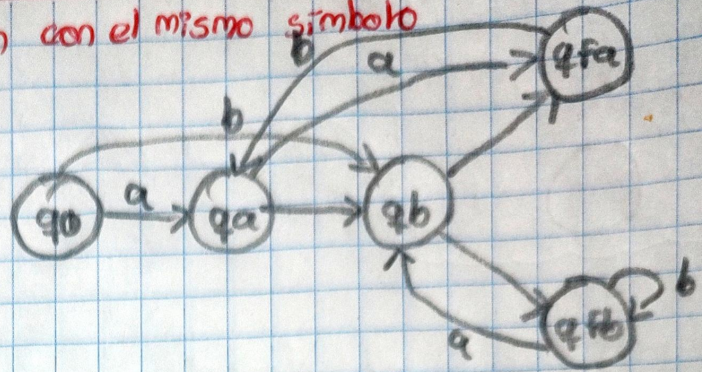
5 - Cadenas que inician y terminan con el mismo símbolo
Alfabeto: $\{a, b\}$

AFND:

Estados: $q_0, q_a, q_b, q_{fa}, q_{fb}$

Inicial q_0

Finales q_{fa}, q_{fb}



Tabla

Estado	a	b
q0	qa	qfb
qa	qb	qfa
qb	qfb	qfa
qfa	qfa	qfa
qfb	qfb	qfb